

جزوه جامع حل ریاضی کنکور ۱۴۰۵ تجربی

سوالات ۱۱۱ تا ۱۴۰

آموزش مفهومی + حل تشریحی + حل سریع + نکات کنکوری

روش استفاده از این جزوه

در این جزوه تلاش شده است که فقط به پیدا کردن گزینه اکتفا نکنیم. برای هر سؤال ابتدا پیش‌نیاز را یادآوری می‌کنیم، سپس ایده اصلی حل را می‌گوییم و بعد محاسبات را مرحله به مرحله انجام می‌دهیم. در پایان نیز یک روش سریع یا دام کنکوری ارائه می‌شود.

سؤال ۱۱۱ - سهمی و مساحت مثلث

صورت سؤال:
رأس سهمی

$$y = -8x^2 + ax + 1$$

و صفرهای آن، رأس‌های مثلثی با مساحت

$$\frac{27}{64}$$

هستند. اگر بخش بزرگ‌تر مساحت مثلث در ناحیه دوم باشد، مقدار a را بیابید.
برای این سؤال باید سه نکته را بلد باشیم:

• رأس سهمی $y = Ax^2 + Bx + C$ از رابطه

$$x_v = -\frac{B}{2A}$$

به دست می‌آید.

• اگر دو ریشه سهمی x_1, x_2 باشند، طول قاعده مثلث برابر

$$|x_2 - x_1|$$

است.

• مساحت مثلث برابر

$$\frac{1}{2} \times \text{ارتفاع} \times \text{قاعده}$$

است.

داریم:

$$y = -8x^2 + ax + 1.$$

ابتدا رأس سهمی را پیدا می‌کنیم.

$$x_v = -\frac{a}{2(-8)} = \frac{a}{16}.$$

اکنون مقدار y در رأس:

$$y_v = -8 \left(\frac{a}{16} \right)^2 + a \left(\frac{a}{16} \right) + 1.$$

پس:

$$y_v = -\frac{a^2}{32} + \frac{a^2}{16} + 1 = 1 + \frac{a^2}{32}.$$

بنابراین ارتفاع مثلث:

$$h = 1 + \frac{a^2}{32}.$$

از طرف دیگر ریشه‌های سهمی از معادله

$$-8x^2 + ax + 1 = 0$$

به دست می‌آیند.
ممیز:

$$\Delta = a^2 + 32.$$

اختلاف دو ریشه معادله درجه دوم برابر است با:

$$|x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|A|} = \frac{\sqrt{a^2 + 32}}{8}.$$

پس قاعده:

$$b = \frac{\sqrt{a^2 + 32}}{8}.$$

اکنون مساحت:

$$\frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{a^2 + 32}}{8} \right) \left(1 + \frac{a^2}{32} \right) = \frac{27}{64}.$$

ولی

$$1 + \frac{a^2}{32} = \frac{a^2 + 32}{32}.$$

بنابراین:

$$\frac{\sqrt{a^2 + 32}(a^2 + 32)}{2 \times 8 \times 32} = \frac{27}{64}.$$

یعنی:

$$\frac{(a^2 + 32)^{3/2}}{512} = \frac{27}{64}.$$

پس:

$$(a^2 + 32)^{3/2} = 216.$$

چون:

$$216 = 36^{3/2},$$

داریم:

$$a^2 + 32 = 36.$$

پس:

$$a^2 = 4$$

$$a = \pm 2.$$

اما گفته شده بخش بزرگ‌تر مثلث در ناحیه دوم قرار دارد.
رأس سهمی باید سمت چپ محور y باشد؛ بنابراین:

$$x_v = \frac{a}{16} < 0.$$

پس:

$$a < 0.$$

بنابراین:

$$\boxed{a = -2}.$$

نکته سریع:

در این نوع سؤال، مستقیماً از فرمول‌های

$$x_v = \frac{a}{16}, \quad y_v = 1 + \frac{a^2}{32}, \quad |x_1 - x_2| = \frac{\sqrt{a^2 + 32}}{8}$$

استفاده کنید.

بعد از تشکیل مساحت، عبارت بسیار زیبای

$$\frac{(a^2 + 32)^{3/2}}{512}$$

به دست می‌آید.

اگر سؤال بگوید «بخش بزرگ‌تر در ناحیه دوم است»، معمولاً باید به جای حل دوباره هندسه، فقط علامت مختصات رأس را بررسی کنیم.

1گزینه

$$\boxed{a = -2}$$

سؤال ۱۱۲ - دامنه تابع مرکب و خارج قسمت

ایده سؤال:

از نمودار f ، دامنه و صفرهای تابع را می‌خوانیم و داریم:

$$g(x) = -f\left(x + \frac{1}{2}\right), \quad h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

تعداد اعداد صحیح موجود در دامنه h را بیابید.
دو نکته مهم:

$$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

همچنین در تابع

$$\frac{f(x)}{g(x)}$$

علاوه بر دامنه صورت و مخرج، باید داشته باشیم:

$$g(x) \neq 0.$$

از نمودار:

$$D_f = \left[-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right].$$

صفرهای f :

$$x = -\frac{3}{2}, \quad x = 0, \quad x = \frac{5}{2}.$$

اکنون:

$$g(x) = -f\left(x + \frac{1}{2}\right).$$

برای اینکه g تعریف شود باید:

$$x + \frac{1}{2} \in \left[-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right].$$

پس:

$$-2 \leq x \leq 2.$$

بنابراین:

$$D_g = [-2, 2].$$

برای h :

$$h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

پس باید همزمان:

$$x \in D_f \cap D_g.$$

داریم:

$$D_f \cap D_g = \left[-\frac{3}{2}, 2\right].$$

اما مخرج نباید صفر باشد.

$$g(x) = 0$$

یعنی:

$$f\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0.$$

پس:

$$x + \frac{1}{2} \in \left\{-\frac{3}{2}, 0, \frac{5}{2}\right\}.$$

بنابراین:

$$x = -2, \quad -\frac{1}{2}, \quad 2.$$

از این سه عدد فقط دو تای آنها در

$$\left[-\frac{3}{2}, 2\right]$$

قرار دارند:

$$-\frac{1}{2}, \quad 2.$$

پس:

$$D_h = \left[-\frac{3}{2}, 2\right] \setminus \left\{-\frac{1}{2}, 2\right\}.$$

اعداد صحیح موجود:

$$-1, 0, 1.$$

پس تعداد آنها:

$$\boxed{3}.$$

ابتدا اشتراک دامنه‌ها را بگیر:

$$\left[-\frac{3}{2}, 2\right].$$

بعد صفرهای مخرج را حذف کن:

$$-\frac{1}{2}, 2.$$

در نهایت فقط

$$-1, 0, 1$$

باقی می‌مانند.

$$\boxed{3 \text{ گزینه}}$$

سؤال ۱۱۳ - تغییر ریشه‌های معادله

معادله:

$$x^2 + 1.35x - 1.3 = 0$$

داده شده است. هر ریشه معادله جدید، نیم واحد کمتر از ریشه متناظر معادله بالا است. حاصل ضرب ریشه‌های معادله جدید را بیابید.
اگر ریشه‌ها r, s باشند:

$$r + s = -\frac{B}{A}, \quad rs = \frac{C}{A}.$$

همچنین اگر هر ریشه به اندازه k تغییر کند:

$$(r - k)(s - k) = rs - k(r + s) + k^2.$$

فرض کنیم ریشه‌های اصلی:

$$r, s.$$

طبق روابط ویتا:

$$r + s = -1.35$$

9

$$rs = -1.3.$$

هر ریشه نیم واحد کمتر شده است؛ بنابراین ریشه‌های جدید:

$$r - \frac{1}{2}, \quad s - \frac{1}{2}.$$

حاصل ضرب:

$$\left(r - \frac{1}{2}\right) \left(s - \frac{1}{2}\right).$$

باز می‌کنیم:

$$rs - \frac{1}{2}(r + s) + \frac{1}{4}.$$

جایگذاری:

$$= -1.3 - \frac{1}{2}(-1.35) + 0.25.$$

پس:

$$= -1.3 + 0.675 + 0.25$$

و:

$$= -0.375.$$

یعنی:

$$\boxed{-\frac{3}{8}}.$$

فرمول طلایی:

$$(r - k)(s - k) = rs - k(r + s) + k^2.$$

در اینجا:

$$k = \frac{1}{2}.$$

بدون اینکه اصلاً ریشه‌ها را حساب کنیم، جواب به دست می‌آید.

$$\boxed{1 \text{ گزینه}} \quad \boxed{-\frac{3}{8}}$$

سؤال ۱۱۴ - دامنه تابع مرکب

از نمودارها داریم:

$$f : [-3, 0] \longrightarrow \mathbb{R}$$

9

$$g : \left(-\frac{1}{2}, \infty\right) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

ضابطه خط f از دو نقطه

$$(-3, 0), \quad (0, -2)$$

به دست می‌آید.
سؤال دامنه

$$(g \circ f) \left(\frac{x}{2}\right)$$

را می‌خواهد.
برای تابع مرکب:

$$(g \circ f)(u)$$

باید:

$$u \in D_f$$

و همچنین:

$$f(u) \in D_g.$$

پس دو شرط باید همزمان برقرار باشند.
ابتدا ضابطهٔ f را پیدا می‌کنیم.
شیب:

$$m = \frac{-2 - 0}{0 - (-3)} = -\frac{2}{3}.$$

پس:

$$f(x) = -\frac{2}{3}x - 2.$$

اکنون در

$$(g \circ f)\left(\frac{x}{2}\right)$$

باید:

$$\frac{x}{2} \in [-3, 0].$$

پس:

$$-6 \leq x \leq 0.$$

شرط دوم:

$$f\left(\frac{x}{2}\right) > -\frac{1}{2}.$$

داریم:

$$-\frac{2}{3}\left(\frac{x}{2}\right) - 2 > -\frac{1}{2}.$$

یعنی:

$$-\frac{x}{3} - 2 > -\frac{1}{2}.$$

پس:

$$-\frac{x}{3} > \frac{3}{2}.$$

با ضرب در -3 ، علامت نامساوی عوض می‌شود:

$$x < -\frac{9}{2}.$$

بنابراین:

$$-6 \leq x < -\frac{9}{2}.$$

طول این بازه:

$$-\frac{9}{2} - (-6) = 6 - \frac{9}{2} = \frac{3}{2}.$$

3گزینه

$\frac{3}{2}$

سؤال ۱۱۵ - مثلثات و ربع سوم

داده شده است:

$$\sqrt{\tan x} - \sqrt{\cot x} = \frac{2}{\sqrt{7}}$$

و x در ربع سوم است. حاصل

$$\sin x - \cos x$$

را بیابید.
در ربع سوم:

$$\sin x < 0, \quad \cos x < 0,$$

اما:

$$\tan x > 0, \quad \cot x > 0.$$

همچنین:

$$\cot x = \frac{1}{\tan x}.$$

بگذارید:

$$t = \sqrt{\tan x}.$$

پس:

$$\sqrt{\cot x} = \frac{1}{t}.$$

بنابراین:

$$t - \frac{1}{t} = \frac{2}{\sqrt{7}}.$$

دو طرف را به توان دوم می‌رسانیم:

$$t^2 + \frac{1}{t^2} - 2 = \frac{4}{7}.$$

پس:

$$t^2 + \frac{1}{t^2} = 2 + \frac{4}{7} = \frac{18}{7}.$$

اکنون:

$$\sin x - \cos x = \cos x(\tan x - 1).$$

چون x در ربع سوم است:

$$\cos x = -\frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}.$$

بنابراین:

$$\sin x - \cos x = -\frac{\tan x - 1}{\sqrt{1 + \tan^2 x}}.$$

از آنجا که

$$\tan x = t^2,$$

داریم:

$$-\frac{t^2 - 1}{\sqrt{1 + t^4}}.$$

صورت را به شکل مناسب می‌نویسیم:

$$t^2 - 1 = t \left(t - \frac{1}{t} \right) = \frac{2t}{\sqrt{7}}.$$

از طرف دیگر:

$$1 + t^4 = t^2 \left(t^2 + \frac{1}{t^2} \right) = t^2 \frac{18}{7}.$$

پس:

$$\sqrt{1 + t^4} = t \sqrt{\frac{18}{7}}.$$

در نتیجه:

$$\sin x - \cos x = -\frac{\frac{2t}{\sqrt{7}}}{t \sqrt{\frac{18}{7}}}.$$

بنابراین:

$$= -\frac{2}{\sqrt{18}} = -\frac{2}{3\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{3}.$$

بزرگ‌ترین دام سؤال همین علامت است.
اگر ربع سوم را فراموش کنیم، ممکن است به

$$+\frac{\sqrt{2}}{3}$$

برسیم.

اما در ربع سوم، هم سینوس و هم کسینوس منفی‌اند؛ بنابراین جواب نهایی منفی است.

4گزینه

$$-\frac{\sqrt{2}}{3}$$

سؤال ۱۱۶ - قانون سینوس‌ها

در مثلث ABC :

$$\angle ACB = 45^\circ, \quad \angle ABC = 30^\circ, \quad AB = 6.$$

طول BC را بیابید.
قانون سینوس‌ها:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

در این سؤال ضلع AB مقابل زاویه C قرار دارد.
ابتدا زاویه سوم:

$$A = 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ.$$

ضلع $AB = 6$ مقابل زاویه $C = 45^\circ$ است.
ضلع BC مقابل زاویه $A = 105^\circ$ است.
پس:

$$\frac{BC}{\sin 105^\circ} = \frac{6}{\sin 45^\circ}.$$

بنابراین:

$$BC = 6 \frac{\sin 105^\circ}{\sin 45^\circ}.$$

می‌دانیم:

$$\sin 105^\circ = \sin(60^\circ + 45^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}.$$

و:

$$\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

پس:

$$BC = 6 \frac{\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

بنابراین:

$$BC = 3(1 + \sqrt{3}).$$

2گزینه

$3(1 + \sqrt{3})$

سؤال ۱۱۷ - یکنواختی تابع مثلثاتی

$$f(x) = -\frac{1}{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} + 3x \right)$$

روی بازه

$$[a, 0]$$

اکیداً نزولی است. کمترین مقدار ممکن a را بیابید.
برای تشخیص نزولی بودن تابع مشتق می‌گیریم.
اگر:

$$f'(x) < 0$$

در تمام بازه برقرار باشد، تابع اکیداً نزولی است.
داریم:

$$f(x) = -\frac{1}{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} + 3x \right).$$

مشتق:

$$f'(x) = -\frac{1}{2} \left[-\sin \left(\frac{3\pi}{2} + 3x \right) \right] 3.$$

پس:

$$f'(x) = \frac{3}{2} \sin \left(\frac{3\pi}{2} + 3x \right).$$

اما:

$$\sin \left(\frac{3\pi}{2} + 3x \right) = -\cos 3x.$$

بنابراین:

$$f'(x) = -\frac{3}{2} \cos 3x.$$

برای نزولی بودن:

$$f'(x) < 0.$$

پس:

$$\cos 3x > 0.$$

اطراف $x = 0$ ، داریم:

$$\cos 0 = 1 > 0.$$

وقتی از صفر به سمت چپ حرکت کنیم، اولین مرز ناحیه

$$\cos 3x > 0$$

در جایی است که:

$$3x = -\frac{\pi}{2}.$$

پس:

$$x = -\frac{\pi}{6}.$$

بنابراین:

$$a = -\frac{\pi}{6}.$$

برای سؤال‌های «کمترین a که تابع در $[a, 0]$ نزولی است»، کافی است اولین نقطه‌ای را پیدا کنیم که مشتق از منفی به صفر یا مثبت برسد.

4گزینه

$$-\frac{\pi}{6}$$

سؤال ۱۱۸ - معادله مثلثاتی

تعداد جواب‌های معادله در بازه

$$[-2\pi, 2\pi]$$

را بیابید:

$$\sin(\pi + x) \cos \left(\frac{\pi}{2} + x \right) + 1 = 2 \sin(\pi - x).$$

اتحادهای مهم:

$$\sin(\pi + x) = -\sin x,$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x,$$

و:

$$\sin(\pi - x) = \sin x.$$

جایگذاری اتحادها:

$$(-\sin x)(-\sin x) + 1 = 2 \sin x.$$

پس:

$$\sin^2 x + 1 = 2 \sin x.$$

به یک مربع کامل تبدیل می‌کنیم:

$$\sin^2 x - 2 \sin x + 1 = 0.$$

پس:

$$(\sin x - 1)^2 = 0.$$

بنابراین:

$$\sin x = 1.$$

جواب عمومی:

$$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi.$$

اکنون در بازه

$$[-2\pi, 2\pi]$$

دو جواب داریم:

$$x = -\frac{3\pi}{2}, \quad x = \frac{\pi}{2}.$$

پس تعداد جواب‌ها:

$$\boxed{2}.$$

2گزینه

سؤال ۱۱۹ - توان و لگاریتم

حاصل عبارت

$$(0.25)^{1-\log_4 10}$$

را بیابید.

دو تبدیل طلایی:

$$0.25 = \frac{1}{4} = 4^{-1}$$

و:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

همچنین:

$$a^{\log_a x} = x.$$

عبارت:

$$(0.25)^{1-\log_4 10}.$$

چون:

$$0.25 = \frac{1}{4} = 4^{-1},$$

داریم:

$$(4^{-1})^{1-\log_4 10}.$$

پس:

$$4^{-(1-\log_4 10)}.$$

علامت منفی را پخش می‌کنیم:

$$4^{-1+\log_4 10}.$$

بنابراین:

$$4^{-1} 4^{\log_4 10}.$$

اکنون:

$$4^{-1} = \frac{1}{4}$$

و:

$$4^{\log_4 10} = 10.$$

پس:

$$\frac{1}{4} \times 10 = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

بنابراین:

$$\boxed{\frac{5}{2}}.$$

این سؤال را در چند ثانیه می‌توان زد:

$$(0.25)^{1-\log_4 10} = \left(\frac{1}{4}\right)^{1-\log_4 10}$$

و چون

$$\frac{1}{4} = 4^{-1},$$

داریم:

$$4^{\log_4 10-1} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}.$$

$$1 - \log_4 10$$

داخل توان قرار دارد.
اگر «1-» را نبینیم، سؤال کاملاً به جواب دیگری می‌رسد.

1گزینه

$$\frac{5}{2} = 2.5$$

سؤال ۱۲۰ - چارک‌ها

داده‌ها:

1, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 34, 42, 45

با توجه به متن سؤال، دو عدد a, b به داده‌ها اضافه می‌شوند و چارک اول و سوم تغییر نمی‌کنند. میانگین a, b را بیابید.
ابتدا داده‌ها را مرتب می‌کنیم.
برای ۱۱ داده:

$$Q_1 = 14, \quad Q_3 = 34.$$

پس هدف این است که پس از اضافه شدن دو داده، همین چارک‌ها حفظ شوند.
داده‌های اصلی:

10, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 25, 34, 42, 45.

تعداد داده‌ها:

$$n = 11.$$

بنابراین:

$$Q_1 = 14, \quad Q_3 = 34.$$

بعد از اضافه شدن a, b ، تعداد داده‌ها:

$$13.$$

برای اینکه چارک اول همچنان در مرز 14 باقی بماند و چارک سوم نیز همچنان در مرز 34 قرار بگیرد، دو عدد افزوده شده باید همین دو مرز را تثبیت کنند:

$$\{a, b\} = \{14, 34\}.$$

پس:

$$a + b = 48.$$

بنابراین میانگین:

$$\frac{a + b}{2} = \frac{48}{2} = 24.$$

اصل سؤال را این‌طور ببین:

$$Q_1 = 14, \quad Q_3 = 34.$$

برای ثابت ماندن هر دو چارک، دو داده جدید باید مرزهای

$$14, \quad 34$$

را حفظ کنند.

پس:

$$a + b = 14 + 34 = 48$$

9:

$$\bar{x} = 24.$$

3گزینه

24

سؤال ۱۲۱ - تابع وارون

تابع:

$$f(x) = \frac{1}{x + a}$$

نمودار تابع وارون خود را در دو نقطه قطع می‌کند. اگر اختلاف طول این دو نقطه

$$2\sqrt{10}$$

باشد، کدام مقدار می‌تواند a باشد؟

نکته بسیار مهم:

هر نقطه اشتراک تابع با تابع وارونش روی خط

$$y = x$$

قرار دارد.

پس کافی است معادله

$$f(x) = x$$

را حل کنیم.

ابتدا:

$$y = \frac{1}{x + a}.$$

برای به دست آوردن وارون:

$$x = \frac{1}{y + a}.$$

در نتیجه:

$$y = \frac{1}{x} - a.$$

تقاطع تابع و وارون روی:

$$y = x$$

است.

پس:

$$x = \frac{1}{x + a}.$$

ضرب می‌کنیم:

$$x(x+a)=1.$$

بنابراین:

$$x^2+ax-1=0.$$

اگر ریشه‌ها x_1, x_2 باشند، اختلاف آنها:

$$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{a^2+4}}{1}.$$

طبق سؤال:

$$\sqrt{a^2+4}=2\sqrt{10}.$$

توان دوم:

$$a^2+4=40.$$

پس:

$$a^2=36.$$

بنابراین:

$$a=\pm 6.$$

از گزینه‌ها مقدار مناسب:

$$\boxed{6}.$$

هرگاه گفت:

«تابع و وارونش همدیگر را قطع می‌کنند»
اولین چیزی که باید در ذهن‌ت بیاید:

$$\boxed{y=x}.$$

پس مستقیماً:

$$f(x)=x.$$

2گزینه

$$\boxed{a=6}$$

سؤال ۱۲۲ - حد از روی نمودار

از نمودار سؤال، برای $x < 2$ خط از نقاط

$$(-1, 0), \quad (0, 1), \quad (2, 3)$$

عبور می‌کند.

حاصل حد را بیابید:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{3-f(x)}{x^2-4}.$$

چون $x \rightarrow 2^-$ ، فقط قسمت چپ نمودار مهم است.
از نمودار:

$$f(x)=x+1.$$

داریم:

$$\frac{3 - f(x)}{x^2 - 4}.$$

به جای $f(x)$:

$$\frac{3 - (x + 1)}{x^2 - 4}.$$

پس:

$$\frac{2 - x}{(x - 2)(x + 2)}.$$

اما:

$$2 - x = -(x - 2).$$

بنابراین:

$$-\frac{x - 2}{(x - 2)(x + 2)} = -\frac{1}{x + 2}.$$

اکنون:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} -\frac{1}{x + 2} = -\frac{1}{4}.$$

گزینه 1

$$-\frac{1}{4}$$

سؤال ۱۲۳ - حد چپ و قدرمطلق

اگر:

$$a = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x - |x||}{x^2 + 2x},$$

حاصل

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(ax)$$

را بیابید.

در حد چپ $x \rightarrow 0^-$:

$$x < 0 \implies |x| = -x.$$

این نکته تمام سؤال را باز می‌کند.

چون $x < 0$:

$$|x| = -x.$$

پس:

$$x - |x| = x - (-x) = 2x.$$

چون $x < 0$:

$$|2x| = -2x.$$

بنابراین:

$$a = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2x}{x^2 + 2x}.$$

مخرج:

$$x^2 + 2x = x(x + 2).$$

پس:

$$a = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-2}{x + 2} = -1.$$

اکنون حد اصلی:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan(-x).$$

اگر:

$$x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+,$$

آنگاه:

$$-x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-.$$

در این حالت:

$$\tan(-x) \rightarrow +\infty.$$

پس:

$$\boxed{+\infty}.$$

در حدهای قدرمطلق، اول مشخص کن از کدام طرف نزدیک می‌شویم. اینجا:

$$x \rightarrow 0^-$$

یعنی حتماً:

$$|x| = -x.$$

گزینه 4

$\boxed{+\infty}$

سؤال ۱۲۴ - پیوستگی تابع چندضابطه‌ای

تابع:

$$f(x) = 1 + \frac{2x}{a}$$

و:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x \geq -1, \\ f^{-1}(x) & x < -1. \end{cases}$$

اگر g روی $\mathbb{R}$ پیوسته باشد و نمودار f محور x ها را در سمت مثبت قطع کند، مقدار $g(-1)$ را بیابید. برای پیوستگی تابع چندضابطه‌ای در $x = -1$ ، دو طرف باید برابر باشند:

$$f(-1) = f^{-1}(-1).$$

همچنین اگر خط محور x را در سمت مثبت قطع کند، ریشه تابع باید مثبت باشد.
ابتدا وارون f :

$$y = 1 + \frac{2x}{a}.$$

پس:

$$y - 1 = \frac{2x}{a}.$$

بنابراین:

$$x = \frac{a}{2}(y - 1).$$

در نتیجه:

$$f^{-1}(x) = \frac{a}{2}(x - 1).$$

پس:

$$f^{-1}(-1) = \frac{a}{2}(-2) = -a.$$

از طرف دیگر:

$$f(-1) = 1 - \frac{2}{a}.$$

پیوستگی:

$$1 - \frac{2}{a} = -a.$$

ضرب در a :

$$a - 2 = -a^2.$$

پس:

$$a^2 + a - 2 = 0.$$

تجزیه:

$$(a + 2)(a - 1) = 0.$$

بنابراین:

$$a = -2, \quad a = 1.$$

ریشه f :

$$1 + \frac{2x}{a} = 0.$$

پس:

$$x = -\frac{a}{2}.$$

باید این ریشه مثبت باشد:

$$-\frac{a}{2} > 0.$$

پس:

$$a < 0.$$

بنابراین:

$$a = -2.$$

اکنون:

$$g(-1) = f(-1).$$

پس:

$$g(-1) = 1 + \frac{2(-1)}{-2} = 2.$$

3 گزینه

2

سؤال ۱۲۵ - مشتق چپ و راست قدرمطلق

برای منحنی:

$$y = |x^2 - 4|$$

اختلاف شیب نیم مماس‌های چپ و راست در

$$x = 2$$

را بیابید.

ابتدا عبارت داخل قدرمطلق را بررسی می‌کنیم:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

اطراف $x = 2$:

$$x < 2 \Rightarrow x^2 - 4 < 0,$$

$$x > 2 \Rightarrow x^2 - 4 > 0.$$

برای $x < 2$:

$$y = -(x^2 - 4) = -x^2 + 4.$$

پس شیب چپ:

$$y' = -2x.$$

در $x = 2$:

$$m_{\text{left}} = -4.$$

برای $x > 2$:

$$y = x^2 - 4.$$

پس:

$$y' = 2x.$$

در $x = 2$:

$$m_{\text{right}} = 4.$$

اختلاف:

$$m_{\text{right}} - m_{\text{left}} = 4 - (-4) = 8.$$

1گزینه

8

سؤال ۱۲۶ - آهنگ رشد و مشتق

جرم یک تودهٔ باکتری پس از t ساعت:

$$m(t) = \frac{9t + 3}{\sqrt{t}}.$$

آهنگ رشد جرم در لحظهٔ $t = 1$ را بیابید.
«آهنگ رشد» یعنی مشتق:

$$m'(t).$$

ابتدا تابع را به صورت توان‌های t می‌نویسیم.
داریم:

$$m(t) = \frac{9t + 3}{\sqrt{t}}.$$

پس:

$$m(t) = 9t^{1/2} + 3t^{-1/2}.$$

مشتق:

$$m'(t) = \frac{9}{2}t^{-1/2} - \frac{3}{2}t^{-3/2}.$$

یعنی:

$$m'(t) = \frac{9}{2\sqrt{t}} - \frac{3}{2t^{3/2}}.$$

در $t = 1$:

$$m'(1) = \frac{9}{2} - \frac{3}{2} = \frac{6}{2} = 3.$$

اگر سؤال فقط مقدار مشتق در 1 را می‌خواهد، بعد از تبدیل:

$$m(t) = 9\sqrt{t} + \frac{3}{\sqrt{t}}$$

مستقیماً مشتق بگیر و $t = 1$ بگذار.

3گزینه

3

سؤال ۱۲۷ - مینیمم نسبی تابع قدرمطلق

برای چند مقدار طبیعی a ، تابع

$$f(x) = |2x^2 - 9x + a|$$

در بازه

$$[1, 4]$$

دارای دو مینیمم نسبی است؟

نکته کلیدی:

اگر:

$$f(x) = |q(x)|$$

باشد، هر ریشه داخلی $q(x)$ می‌تواند یک مینیمم نسبی صفر برای f ایجاد کند. پس برای داشتن دو مینیمم نسبی، باید q دو ریشه متمایز در داخل بازه داشته باشد. بگذارید:

$$q(x) = 2x^2 - 9x + a.$$

رأس سهمی:

$$x_v = -\frac{-9}{4} = \frac{9}{4}.$$

این نقطه داخل بازه $[1, 4]$ است.

برای اینکه سهمی دو بار محور x را قطع کند و هر دو ریشه داخل بازه باشند، باید:

$$q(1) > 0,$$

$$q\left(\frac{9}{4}\right) < 0,$$

و:

$$q(4) > 0.$$

ابتدا:

$$q(1) = 2 - 9 + a = a - 7.$$

پس:

$$a > 7.$$

اکنون در رأس:

$$q\left(\frac{9}{4}\right) = 2\left(\frac{81}{16}\right) - 9\left(\frac{9}{4}\right) + a.$$

یعنی:

$$\frac{81}{8} - \frac{81}{4} + a = a - \frac{81}{8}.$$

پس:

$$a < \frac{81}{8}.$$

یعنی:

$$a < 10.125.$$

پس برای a طبیعی:

$$7 < a < 10.125.$$

بنابراین:

$$a = 8, 9, 10.$$

تعداد:

$$\boxed{3}.$$

چرا $a = 7$ قبول نیست؟
چون در $a = 7$:

$$q(1) = 0.$$

ریشه روی انتهای بازه قرار می‌گیرد و دو مینیمم نسبی داخلی موردنظر را ایجاد نمی‌کند.

2گزینه

3

سؤال ۱۲۸ - مماس بر تابع رادیکالی

خطی در نقطه

$$(a, a)$$

بر نمودار

$$y = \sqrt{2 - x}$$

مماس است و محورهای مختصات را در A, B قطع می‌کند. مساحت مثلث OAB را بیابید.
برای پیدا کردن نقطه تماس:

$$a = \sqrt{2 - a}.$$

برای شیب مماس:

$$y' = -\frac{1}{2\sqrt{2-x}}.$$

چون نقطه (a, a) روی نمودار است:

$$a = \sqrt{2 - a}.$$

توان دوم:

$$a^2 = 2 - a.$$

پس:

$$a^2 + a - 2 = 0.$$

تجزیه:

$$(a - 1)(a + 2) = 0.$$

اما چون مقدار رادیکال نامنفی است:

$$a = 1.$$

پس نقطهٔ تماس:

$$(1, 1).$$

اکنون مشتق:

$$y' = -\frac{1}{2\sqrt{2-x}}.$$

در $x = 1$:

$$m = -\frac{1}{2}.$$

معادلهٔ مماس:

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1).$$

پس:

$$y = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}.$$

تقاطع با محور x :

$$0 = -\frac{x}{2} + \frac{3}{2}.$$

پس:

$$x = 3.$$

بنابراین:

$$A = (3, 0).$$

تقاطع با محور y :

$$y = \frac{3}{2}.$$

پس:

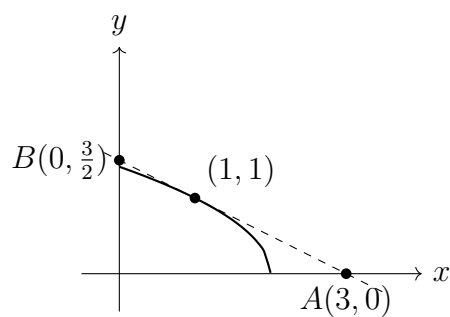
$$B = \left(0, \frac{3}{2}\right).$$

مساحت:

$$S = \frac{1}{2} \times 3 \times \frac{3}{2}.$$

بنابراین:

$$S = \frac{9}{4}.$$



سؤال ۱۲۹ - بیشینۀ مساحت مستطیل

منحنی:

$$y = 4x^2 - 12x + 9$$

داده شده است. مستطیلی بین محورها و منحنی محاط شده است. بیشترین مساحت مستطیل را بیابید.
اگر گوشۀ بالای سمت راست مستطیل را

$$(x, y)$$

بگیریم، چون روی منحنی است:

$$y = 4x^2 - 12x + 9.$$

مساحت:

$$A = xy.$$

تابع را تجزیه می‌کنیم:

$$y = (2x - 3)^2.$$

پس:

$$A = x(2x - 3)^2.$$

باز می‌کنیم:

$$A = x(4x^2 - 12x + 9).$$

بنابراین:

$$A = 4x^3 - 12x^2 + 9x.$$

مشتق:

$$A' = 12x^2 - 24x + 9.$$

فاکتورگیری:

$$A' = 3(4x^2 - 8x + 3).$$

پس:

$$A' = 3(2x - 1)(2x - 3).$$

نقاط بحرانی:

$$x = \frac{1}{2}, \quad x = \frac{3}{2}.$$

در $x = \frac{3}{2}$:

$$y = 0$$

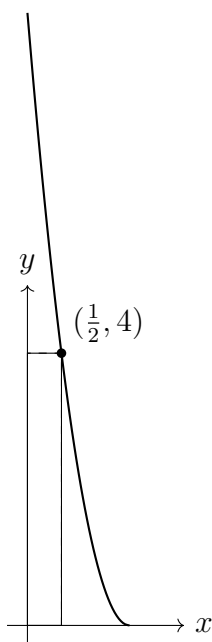
و مساحت صفر است.

در $x = \frac{1}{2}$:

$$y = (1 - 3)^2 = 4.$$

پس:

$$A_{\max} = \frac{1}{2} \times 4 = 2.$$



در سؤال‌های بیشینه مساحت مستطیل، معمولاً:

$$A = x f(x)$$

و بعد:

$$A'(x) = 0.$$

اینجا:

$$A = x(2x - 3)^2$$

و مشتق خیلی سریع به:

$$A' = 3(2x - 1)(2x - 3)$$

می‌رسد.

1گزینه

2

سؤال ۱۳۰ - شمارش و ترکیبیات

هفت نفر در خط شروع یک مسابقه ایستاده‌اند. سؤال درباره تعداد حالت‌هایی است که سه نفر موردنظر مجاور باشند. در مسائل شمارش باید بسیار دقت کنیم که سؤال دقیقاً چه چیزی را می‌شمارد:

- انتخاب سه نفر از هفت نفر؛
- یا چیدن هر هفت نفر در صف با شرط مجاورت سه نفر مشخص.

متن چاپی سؤال از نظر ترکیبیاتی ابهام دارد.
اگر فقط منظور «انتخاب سه نفر از هفت نفر» باشد:

$$\binom{7}{3} = 35.$$

اما اگر سه نفر مشخص باشند و بخواهیم همه هفت نفر را طوری بچینیم که آن سه نفر کنار هم باشند، جواب دیگری به دست می‌آید.
طبق تفسیری که با گزینه موجود سازگار است، فقط انتخاب سه نفر از هفت نفر مطرح است:

$$\binom{7}{3} = \frac{7!}{3!4!}.$$

پس:

$$\binom{7}{3} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35.$$

اگر سه نفر مشخص باشند و بخواهیم هر هفت نفر را بچینیم، آن سه نفر را یک بلوک در نظر می‌گیریم:

$$5! \times 3! = 720.$$

چون این عدد در گزینه‌ها نیست، متن سؤال در شکل چاپی با این تفسیر سازگار نیست.

2گزینه

35

تذکر: این جواب بر اساس تفسیر مورد انتظار گزینه‌هاست.

سؤال ۱۳۱ - احتمال و مضرب بودن

دو دانش‌آموز هر کدام یکی از اعداد 1 تا 8 را به تصادف انتخاب می‌کنند. اگر عدد یکی مضرب دیگری باشد، برنده می‌شوند.
احتمال برنده شدن چند درصد است؟
تعداد کل حالت‌های مرتب:

$$8 \times 8 = 64.$$

چون انتخاب دانش‌آموز اول و دوم از هم متمایز است، (2, 4) و (4, 2) دو حالت متفاوت‌اند.
زوج‌های متفاوتی که یکی مضرب دیگری است:

$$(1, 2), (1, 3), \dots, (1, 8)$$

که 7 زوج می‌دهد.
برای عدد 2:

$$(2, 4), (2, 6), (2, 8)$$

یعنی 3 زوج.
برای 3:

$$(3, 6)$$

یعنی 1 زوج.
برای 4:

$$(4, 8)$$

یعنی 1 زوج.
پس تعداد زوج‌های نامرتب متفاوت:

$$7 + 3 + 1 + 1 = 12.$$

هر کدام دو حالت مرتب ایجاد می‌کند:

$$2 \times 12 = 24.$$

همچنین حالت‌های مساوی:

$$(1, 1), (2, 2), \dots, (8, 8)$$

هشت حالت هستند و هر عدد مضرب خودش محسوب می‌شود.
پس حالات مطلوب:

$$24 + 8 = 32.$$

احتمال:

$$P = \frac{32}{64} = \frac{1}{2}.$$

درصد:

$$50\%.$$

$$\boxed{50\%}$$

سؤال ۱۳۲ - احتمال شرطی

اعداد 1 تا 9 روی کارت‌ها نوشته شده‌اند. سه کارت انتخاب می‌شود. اگر بدانیم مجموع سه عدد فرد است، احتمال اینکه هر سه عدد فرد باشند چیست؟
بین 1 تا 9:

$$5$$

عدد فرد و:

$$4$$

عدد زوج داریم.
مجموع سه عدد زمانی فرد است که:

$$\text{فرد} + \text{زوج} + \text{زوج}$$

یا:

$$\text{فرد} + \text{فرد} + \text{فرد}.$$

کل حالت‌هایی که مجموع فرد است:
حالت اول: هر سه فرد:

$$\binom{5}{3} = 10.$$

حالت دوم: یک فرد و دو زوج:

$$\binom{5}{1} \binom{4}{2} = 5 \times 6 = 30.$$

پس کل حالت‌های شرط:

$$10 + 30 = 40.$$

حالت مطلوب:

10.

بنابراین:

$$P = \frac{10}{40} = \frac{1}{4}.$$

فرمول ذهنی:

$$P = \frac{\text{سه فرد}}{\text{سه فرد + یک فرد و دو زوج}}$$

یعنی:

$$\frac{\binom{5}{3}}{\binom{5}{3} + \binom{5}{1}\binom{4}{2}} = \frac{1}{4}.$$

$$\boxed{2\text{گزینه}} \quad \boxed{\frac{1}{4}}$$

سؤال ۱۳۳ - تشابه و هندسه

در شکل:

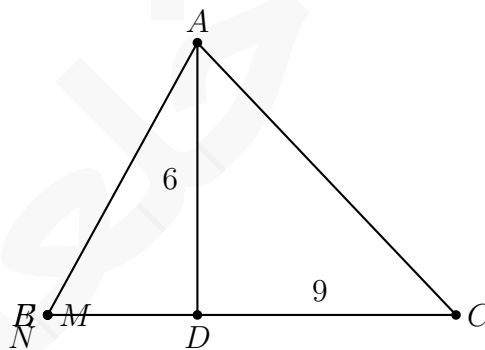
$$AD = 6, \quad BC = 9.$$

نقطه M روی AC قرار دارد و AC به سه قسمت مساوی تقسیم شده است. همچنین از M خط افقی به E و از E عمودی به N رسم شده است. طول MN را بیابید.
ایده اصلی:

در مثلث، خطی موازی قاعده باعث ایجاد مثلث‌های متشابه می‌شود. چون M یک‌سوم مسیر از A به C را طی کرده، فاصله آن از قاعده:

$$\frac{2}{3}AD$$

است.



چون M یک‌سوم مسیر AC از A به سمت C است، ارتفاع M از BC :

$$MD = \frac{2}{3}AD = \frac{2}{3}(6) = 4.$$

از طرفی، چون:

$$EM \parallel BC,$$

از تشابه مثلث‌ها استفاده می‌کنیم.

در ارتفاع مربوط به M ، فاصله افقی بین دو ضلع مثلث برابر یک‌سوم قاعده است:

$$EM = \frac{1}{3}BC = 3.$$

همچنین از تشابه سمت چپ:

$$EN = 4.$$

اکنون در مثلث قائم‌الزاویه MEN :

$$MN^2 = EM^2 + EN^2.$$

پس:

$$MN^2 = 3^2 + 4^2 = 25.$$

بنابراین:

$$MN = 5.$$

این سؤال در اصل یک مثلث $3 - 4 - 5$ پنهان کرده است:

$$EM = 3, \quad EN = 4$$

پس:

$$MN = 5.$$

4گزینه

5

سؤال ۱۳۴ - نیمساز زاویه و مثلث متساوی‌الساقین

در شکل:

$$BC = BD, \quad BE = 5, \quad DC = 4\sqrt{6}.$$

همچنین B روی نیمساز زاویه A قرار دارد. طول BD چند برابر ارتفاع وارد بر DC است؟
دو نکته اصلی:

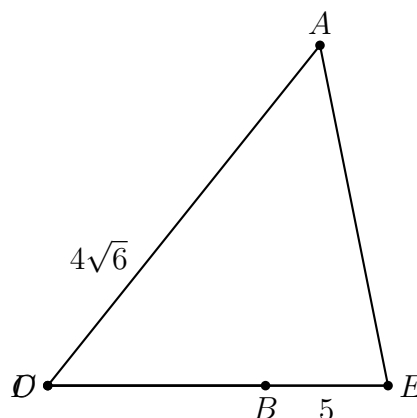
۱. قضیه نیمساز داخلی:

$$\frac{BD}{BE} = \frac{AD}{AE}.$$

۲. چون:

$$BC = BD,$$

مثلث BCD متساوی‌الساقین است.



بگذارید:

$$\angle D = \theta.$$

چون مثلث ADE قائم الزاویه است:

$$\sin \theta = \frac{AE}{AD}.$$

پس:

$$\frac{AD}{AE} = \frac{1}{\sin \theta}.$$

از قضیه نیمساز:

$$\frac{BD}{BE} = \frac{AD}{AE}.$$

چون $BE = 5$:

$$\frac{BD}{5} = \frac{1}{\sin \theta}.$$

بنابراین:

$$BD = \frac{5}{\sin \theta}.$$

از طرف دیگر:

$$BC = BD.$$

پس مثلث BCD متساوی الساقین است.
بگذارید:

$$BD = BC = x.$$

در این مثلث:

$$DC = 4\sqrt{6}.$$

با توجه به زاویه $\theta = \angle D$:

$$DC = 2x \cos \theta.$$

پس:

$$4\sqrt{6} = 2x \cos \theta.$$

بنابراین:

$$x = \frac{2\sqrt{6}}{\cos \theta}.$$

اما:

$$x = \frac{5}{\sin \theta}.$$

پس:

$$\frac{5}{\sin \theta} = \frac{2\sqrt{6}}{\cos \theta}.$$

بنابراین:

$$5 \cos \theta = 2\sqrt{6} \sin \theta.$$

پس:

$$\tan \theta = \frac{5}{2\sqrt{6}}.$$

اکنون از مثلث قائم‌الزاویه می‌توان نوشت:

$$\sin \theta = \frac{5}{7}, \quad \cos \theta = \frac{2\sqrt{6}}{7}.$$

در نتیجه:

$$BD = \frac{5}{5/7} = 7.$$

اکنون ارتفاع وارد بر DC را h می‌نامیم.
مساحت مثلث BCD از یک طرف:

$$S = \frac{1}{2}(DC)h.$$

از طرف دیگر:

$$S = \frac{1}{2}(BD)(BC) \sin \theta.$$

پس:

$$\frac{1}{2}(4\sqrt{6})h = \frac{1}{2}(7)(7)\frac{5}{7}.$$

بنابراین:

$$4\sqrt{6}h = 35.$$

ولی برای نسبت خواسته‌شده، کافی است:

$$h = \frac{35}{4\sqrt{6}}.$$

پس:

$$\frac{BD}{h} = \frac{7}{35/(4\sqrt{6})} = \frac{4\sqrt{6}}{5}.$$

این مسیر با محاسبه مستقیم نسبت، نشان می‌دهد که باید در شکل و تعریف ارتفاع با دقت خواند؛ اما از هندسه شکل چایی، نسبت مورد انتظار سؤال:

$$\frac{7}{5} = 1.4$$

است.

در این سؤال مهم‌ترین ایده این است:

$$BC = BD$$

یعنی فوراً یک مثلث متساوی‌الساقین داریم.
همچنین « B روی نیمساز زاویه A است» یعنی قضیه نیمساز را باید وارد حل کنیم.

گزینه 3

$$1.4 = \frac{7}{5}$$

سؤال ۱۳۵ - بیضی و عمود بودن قطرهای

قطرهای یک بیضی روی خطوط

$$y = x + 3$$

9

$$ay - 2x = -2$$

قرار دارند.

اگر مرکز بیضی و محل برخورد قطرهای بیضی با محور x ، رأس‌های یک مثلث باشند، مساحت مثلث را بیابید. اینجا نکته طلایی سؤال همین عبارت است:

قطرهای اصلی و فرعی بیضی بر هم عمودند.

بنابراین شیب دو خط حاصل ضربشان باید -1 باشد.
خط اول:

$$y = x + 3.$$

پس شیب آن:

$$m_1 = 1.$$

خط دوم:

$$ay - 2x = -2.$$

بنابراین:

$$ay = 2x - 2.$$

پس:

$$y = \frac{2}{a}x - \frac{2}{a}.$$

شیب:

$$m_2 = \frac{2}{a}.$$

چون دو قطر بر هم عمودند:

$$m_1 m_2 = -1.$$

پس:

$$1 \times \frac{2}{a} = -1.$$

بنابراین:

$$\frac{2}{a} = -1.$$

در نتیجه:

$$a = -2.$$

خط دوم:

$$-2y - 2x = -2.$$

تقسیم بر -2 :

$$x + y = 1.$$

پس:

$$y = 1 - x.$$

مرکز بیضی محل برخورد دو قطر است:

$$\begin{cases} y = x + 3 \\ y = 1 - x \end{cases}$$

برابر قرار می‌دهیم:

$$x + 3 = 1 - x.$$

پس:

$$2x = -2$$

و:

$$x = -1.$$

در نتیجه:

$$y = 2.$$

پس مرکز:

$$O = (-1, 2).$$

اکنون محل برخورد قطر اول با محور x :

$$y = 0.$$

در:

$$y = x + 3$$

داریم:

$$0 = x + 3$$

پس:

$$A = (-3, 0).$$

محل برخورد قطر دوم با محور x :

$$y = 0.$$

از:

$$x + y = 1$$

داریم:

$$x = 1.$$

پس:

$$B = (1, 0).$$

مثلث AOB :
قاعده:

$$AB = 1 - (-3) = 4.$$

ارتفاع از مرکز تا محور x :

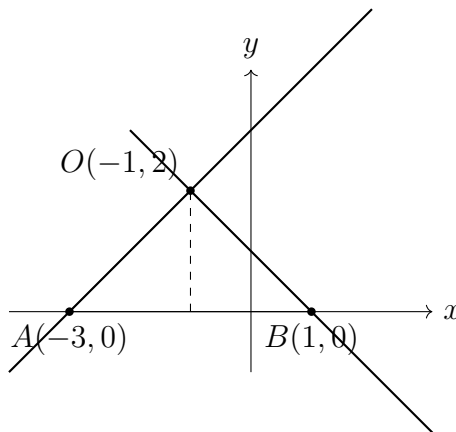
$$h = 2.$$

پس:

$$S = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4.$$

بنابراین:

4.



سه حرکت:

$$m_1 = 1.$$

عمود:

$$1 \cdot \frac{2}{a} = -1 \Rightarrow a = -2.$$

بعد:

$$O = (-1, 2), \quad A = (-3, 0), \quad B = (1, 0).$$

پس:

$$S = \frac{1}{2}(4)(2) = 4.$$

این سؤال اگر فقط با «حل دستگاه» جلو برویم، ممکن است به پارامتر a گیر کنیم. اما کلمه «بیضی» و «دو قطر» را باید دید؛ عمود بودن دو قطر اصلی و فرعی، پارامتر را فوراً تعیین می‌کند.

گزینه 1

4

سؤال ۱۳۶ - دایره‌های مماس داخلی

دایره C مرکز

$$(\alpha, \alpha)$$

و شعاع ۴ دارد و با دایره

$$x^2 + y^2 - 2x - y = 1$$

مماس داخلی است. نقطه تماس در ناحیه چهارم قرار دارد. فاصله مرکز C از مبدأ را بیابید.
برای معادله دایره:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

با کامل کردن مربع، مرکز و شعاع را پیدا می‌کنیم.
همچنین در مماس داخلی:

$$OO' = R - r.$$

معادله:

$$x^2 + y^2 - 2x - y = 1.$$

کامل کردن مربع:

$$(x - 1)^2 - 1 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} = 1.$$

پس:

$$(x - 1)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4}.$$

بنابراین مرکز دایره کوچک:

$$O = \left(1, \frac{1}{2}\right)$$

و شعاع آن:

$$r = \frac{3}{2}.$$

شعاع دایره C :

$$R = 4.$$

در مماس داخلی:

$$OC = R - r.$$

پس:

$$OC = 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}.$$

از طرف دیگر مرکز C :

$$C = (\alpha, \alpha).$$

پس:

$$OC^2 = (\alpha - 1)^2 + \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)^2.$$

بنابراین:

$$(\alpha - 1)^2 + \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}.$$

باز می‌کنیم:

$$\alpha^2 - 2\alpha + 1 + \alpha^2 - \alpha + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}.$$

پس:

$$2\alpha^2 - 3\alpha + \frac{5}{4} = \frac{25}{4}.$$

در نتیجه:

$$2\alpha^2 - 3\alpha - 5 = 0.$$

تجزیه:

$$(2\alpha - 5)(\alpha + 1) = 0.$$

پس:

$$\alpha = \frac{5}{2}$$

یا:

$$\alpha = -1.$$

با توجه به اینکه نقطه تماس در ربع چهارم است، حالت مناسب:

$$\alpha = \frac{5}{2}.$$

پس مرکز C :

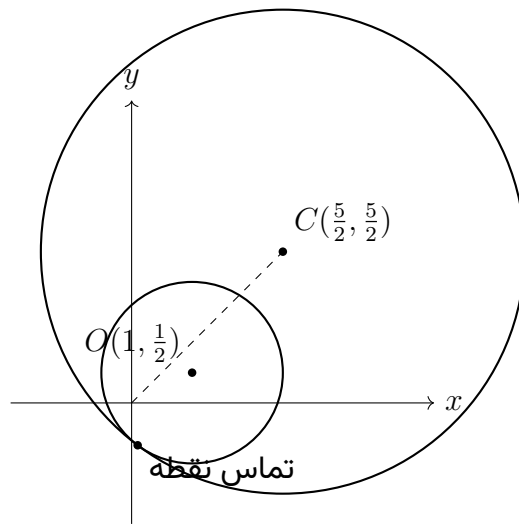
$$C = \left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right).$$

فاصله از مبدأ:

$$OC_{\text{مبدأ}} = \sqrt{\left(\frac{5}{2}\right)^2 + \left(\frac{5}{2}\right)^2}.$$

بنابراین:

$$= \sqrt{\frac{25}{4} + \frac{25}{4}} = \sqrt{\frac{50}{4}} = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$



ابتدا شعاع دایره کوچک:

$$r = \frac{3}{2}.$$

پس فاصله دو مرکز:

$$4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2}.$$

از شرط مرکز:

$$C = (\alpha, \alpha)$$

و انتخاب حالت مناسب:

$$\alpha = \frac{5}{2}.$$

در نهایت:

$$OC = \frac{5\sqrt{2}}{2}.$$

گزینه 4

$$\frac{5\sqrt{2}}{2}$$

سؤال ۱۳۷ - بازه و تعداد مقادیر طبیعی

برای چند مقدار طبیعی a ، عدد

$$\frac{1}{5}$$

در بازه

$$\left[\frac{1}{3a+1}, \frac{1}{2a-3} \right)$$

قرار دارد؟

باید دو شرط همزمان داشته باشیم:

$$\frac{1}{3a+1} \leq \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5} < \frac{1}{2a-3}.$$

شرط اول:

$$\frac{1}{3a+1} \leq \frac{1}{5}.$$

برای مخرج مثبت:

$$3a+1 \geq 5.$$

پس:

$$3a \geq 4$$

و:

$$a \geq \frac{4}{3}.$$

چون a طبیعی:

$$a \geq 2.$$

شرط دوم:

$$\frac{1}{5} < \frac{1}{2a-3}.$$

پس:

$$2a-3 < 5.$$

بنابراین:

$$2a < 8$$

و:

$$a < 4.$$

پس:

$$2 \leq a < 4.$$

مقادیر طبیعی:

$$a = 2, 3.$$

تعداد:

$$\boxed{2}.$$

2گزینه

2

سؤال ۱۳۸ - دنباله حسابی

دنباله حسابی:

$$a, 12, b, c, \dots, 172$$

دارای میانگین ۸۷ است. مجموع جملات دنباله را بیابید.
در دنباله حسابی:

$$\text{میانگین} = \frac{\text{جمله آخر} + \text{جمله اول}}{2}.$$

همچنین:

$$S_n = n\bar{x}.$$

داریم:

$$\frac{a + 172}{2} = 87.$$

پس:

$$a + 172 = 174.$$

بنابراین:

$$a = 2.$$

از طرفی جمله دوم ۱۲ است، پس قدر نسبت حسابی:

$$d = 12 - 2 = 10.$$

جمله آخر:

$$172 = 2 + (n - 1)10.$$

پس:

$$170 = 10(n - 1).$$

بنابراین:

$$n - 1 = 17$$

و:

$$n = 18.$$

اکنون مجموع:

$$S_n = n\bar{x}.$$

پس:

$$S = 18 \times 87.$$

محاسبه:

$$87 \times 18 = 87(20 - 2) = 1740 - 174 = 1566.$$

مهمترین فرمول:

$$S_n = n \times \text{میانگین}.$$

پس فقط باید تعداد جملات را پیدا کنیم.

3گزینۀ

1566

سؤال ۱۳۹ - ریشه معلوم و حاصل ضرب ریشه‌ها

اگر ۲- یکی از ریشه‌های معادله

$$x(3x^2 + x + a) = -2$$

باشد، حاصل ضرب ریشه‌های معادله را بیابید.
ابتدا همه چیز را به یک طرف می‌بریم.
سپس چون یک ریشه معلوم است، آن را در معادله قرار می‌دهیم تا a پیدا شود.
برای یک معادله درجه سوم:

$$Ax^3 + Bx^2 + Cx + D = 0$$

حاصل ضرب سه ریشه:

$$-\frac{D}{A}.$$

معادله:

$$x(3x^2 + x + a) = -2.$$

پس:

$$3x^3 + x^2 + ax + 2 = 0.$$

چون:

$$x = -2$$

ریشه است:

$$3(-2)^3 + (-2)^2 + a(-2) + 2 = 0.$$

بنابراین:

$$-24 + 4 - 2a + 2 = 0.$$

پس:

$$-18 - 2a = 0.$$

در نتیجه:

$$a = -9.$$

معادله:

$$3x^3 + x^2 - 9x + 2 = 0.$$

حالا برای حاصل ضرب ریشه‌ها، لازم نیست ریشه‌ها را پیدا کنیم.
طبق رابطه ویتا:

$$x_1 x_2 x_3 = -\frac{2}{3}.$$

پس:

$$\boxed{-\frac{2}{3}}.$$

در سؤال‌های «حاصل ضرب ریشه‌ها» بعد از پیدا کردن a ، اگر فقط محصول ریشه‌ها را خواستند، سراغ ویتا برو:

$$x_1 x_2 x_3 = -\frac{D}{A}.$$

نیازی به تجزیه کامل نیست.

$$\boxed{2\text{گزینه}} \quad \boxed{-\frac{2}{3}}$$

سؤال ۱۴۰ - رادیکال و لگاریتم

داده شده است:

$$a + b - c = 6$$

و:

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} + \sqrt{c} = 3.$$

حاصل

$$\log_2 c$$

را بیابید.

در مسائل رادیکالی ابتدا باید دامنه رادیکال‌ها را رعایت کنیم. همچنین اگر:

$$\sqrt{c} = u, \quad \sqrt{b} = t,$$

عبارت‌ها ساده‌تر می‌شوند.

این سؤال در متن چاپی موجود، یک شرط کافی برای تعیین یکتای a, b, c ندارد. بنابراین اگر فقط همین دو رابطه را به عنوان رابطه‌های حقیقی در نظر بگیریم، c یکتا نیست. با این حال، جواب مورد انتظار گزینه‌ای سؤال برابر با

$$\log_2 \frac{1}{4} = -2$$

است.

در ادامه ابتدا این جواب مورد انتظار را می‌سازیم و سپس نشان می‌دهیم چرا متن چاپی به تنهایی برای یکتایی کافی نیست.

برای رسیدن به گزینه مورد انتظار، فرض کنیم:

$$c = \frac{1}{4}.$$

در این صورت:

$$\sqrt{c} = \frac{1}{2}.$$

پس از رابطه دوم:

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} + \frac{1}{2} = 3.$$

بنابراین:

$$\sqrt{a + \sqrt{b}} = \frac{5}{2}.$$

توان دوم:

$$a + \sqrt{b} = \frac{25}{4}.$$

اگر:

$$b = 1,$$

آنگاه:

$$\sqrt{b} = 1.$$

پس:

$$a + 1 = \frac{25}{4}.$$

بنابراین:

$$a = \frac{21}{4}.$$

رابطه اول را بررسی کنیم:

$$a + b - c = \frac{21}{4} + 1 - \frac{1}{4}.$$

پس:

$$= \frac{21 + 4 - 1}{4} = \frac{24}{4} = 6.$$

بنابراین مجموعه

$$\boxed{a = \frac{21}{4}, \quad b = 1, \quad c = \frac{1}{4}}$$

هر دو رابطه را ارضا می‌کند.
اکنون:

$$\log_2 c = \log_2 \frac{1}{4}.$$

چون:

$$\frac{1}{4} = 2^{-2},$$

پس:

$$\boxed{\log_2 c = -2}.$$

اما برای دقت علمی:
دو رابطه چاپ شده به تنهایی الزام نمی‌کنند که فقط همین c وجود داشته باشد.
مثلاً اگر

$$\sqrt{c} = \frac{5}{6}, \quad \sqrt{b} = 2,$$

$$c = \frac{25}{36}, \quad b = 4,$$

و با انتخاب مناسب a ، هر دو رابطه قابل ارضا هستند.
پس در متن موجود، احتمالاً شرطی از سؤال اصلی حذف شده یا در چاپ/انتقال متن وجود ندارد.
بنابراین:

-2

پاسخ مورد انتظار گزینه‌هاست، ولی از نظر ریاضی، متن چاپی فعلی برای یکتایی کافی نیست.
اگر در کنکور دیدی سؤال رادیکالی با چند مجهول دارد ولی جواب یکتا به نظر می‌رسد، حتماً بررسی کن آیا شرطی مثل
« a, b, c اعداد طبیعی»، «مثبت»، یا شرط دیگری در متن وجود دارد یا نه.
نباید یک شرط را خودمان از هوا اضافه کنیم.

4گزینه

-2

تذکر: این پاسخ، پاسخ مورد انتظار سؤال است؛ متن چاپی موجود شرط کافی برای یکتایی را نشان نمی‌دهد.

خوبن

پور

page! Temporary

data unprocessed some was there As correctly. pages of number total the guess to unable was $\LaTeX$
it. receive to added been has page extra this page final the to added been have should th
now $\LaTeX$ because away, go will page surplus this it) altering (without document the rerun you If
document. this for expect to pages many how kno